

Dossier De Vérification (DDV)

du projet

Thermomètre De Bain pour bébé

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	MASLOVA Vitaliia DIAS Pascoal LONGCHAMPS Alan HEBO Dionísio	Techniciens	10/12/2024	
Approuvé par	F. AUGEREAU (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	10/12/2024	
Approuvé par	A. ADEL (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	10/12/2024	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DD.V_EQ23 Révision : 2 – 10/12/2024	1/17
----------------------------------	--	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	01/09/2021	Publication préliminaire du DDV document à compléter par le Technicien.
2	JJ/MM/AAAA	Première publication suite au test du produit.

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	TDB_CDC	Cahier des charges	1	Baby Corporation
[DDC]	TDB_DDC_EQ23	Dossier De Conception	2	IUT GEII Bdx
[DDF]	TDB_DDF_EQ23	Dossier De Fabrication	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	3
2. Vérification du produit développé	3
2.1. Fonctionnement de l'accumulateur	3
2.2. Logique de fonctionnement des LEDs	4
2.3. Consommation électrique	6
2.4. Vérification des seuils	9
2.5. Vérification des dimensions	11
2.6. Fonctionnement de l'interrupteur	14
2.7. Suivre de plan de développement	16
2.8. Conclusion de la vérification du produit	16
3. Matrice de conformité du produit développé	17

1. Nature du document

Ce document est un dossier de vérification et a pour but de décrire les essais et les résultats de vérification. Il apporte les preuves de la conformité du produit développé vis-à-vis des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Vérification du produit développé

Ce chapitre détaille la vérification par essais du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe d'essai fait donc clairement référence aux exigences client issues du Cahier des Charges.

2.1. Fonctionnement de l'accumulateur

Référence du paragraphe : ESS_AUTONOMIE

Rédacteur : HEBO Dionísio, MASLOVA Vitaliia

Relecteur : DIAS Pascoal, LONGCHAMPS Alan

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_AUTONOMIE

But de l'essai : Vérifier le fonctionnement de l'accumulateur pour une période de minimum 24h

Moyens utilisés : Renseignez ici les moyens utilisés pour réaliser l'essai.

1. Générateur de courant
2. Multiméter

Procédure d'essai:

Nous avons connecté la carte de thermomètre de bain au générateur du courant et en utilisant de multimètre nous avons vérifié les valeurs dans chaque cas, nous avons trouvé que la consommation de courant varie dépendant de l'état de chaque led :

- 4,36 mA quand la led verte est allumée
- 3,98 mA quand la led rouge est allumée
- 3,86 mA quand la led bleue est allumée

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Autonomie	$\geq 24h$	Sans sujet

Résultats obtenus :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DD_V_EQ23 Révision : 2 – 10/12/2024	3/17
----------------------------------	--	------

Pour calculer l'autonomie nous avons pris la valeur maximale de consommation de courant possible, ce qui correspond à quand la led verte est allumée, et nous avons pris aussi la capacité d'énergie de notre accumulateur et avons pris par 0,8 (erreur 20%).

$$\text{Temps}(\text{autonomie}) = \frac{350 \text{ mAh} \cdot 0.8}{4.36 \text{ mA}} \approx 64 \text{ h}$$

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Autonomie	64h	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés :

Nous n'avons pas rencontré de problèmes pendant les mesures mais quand on a pris le premier multimètre il a eu des problèmes de fonctionnement à cause duquel nous avons utilisé un autre multimètre.

2.2. Logique de fonctionnement des LEDs

Référence du paragraphe : ESS_COMPARAISSONS

Rédacteur : DIAS Pascoal, LONGCHAMPS Alan

Relecteur : HEBO Dionísio, MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées par l'essai : EXG_COMPARAISSONS

But de l'essai : Vérifier la logique de changement d'allumage des LED en fonction de température mesure.

Moyens utilisés :

1. Fer à souder
2. Alimentation continue de tension
3. Carte TDB
4. Câbles

Procédure d'essai:

Nous avons alimenté la carte avec une tension de 7,4 V. Au début, elle a une information « Température » mesurée qui est inférieure au seuil, dont c'est la LEDB qui est allumée.

Ensuite, avec le fer à souder, nous avons chauffer le capteur de température, et donc l'information « Température » mesurée est devenu simultanément supérieure au seuil de température « Température Froide » et inférieure au seuil de température « Température Chaude », donc la LEDV s'est allumée.

En chauffant de plus, la température monte et l'information mesurée est supérieure au seuil de température « Température Chaude », donc la LEDR s'est allumée.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
LEDB	allumée	/
LEDV	allumée	/
LEDR	allumée	/

Résultats obtenus :

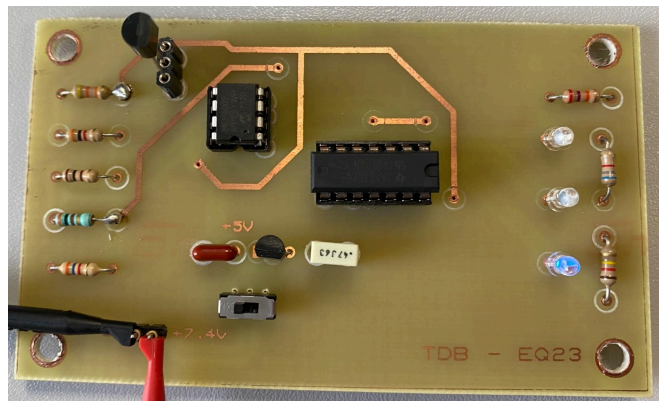


Figure 1 : LEDB allume

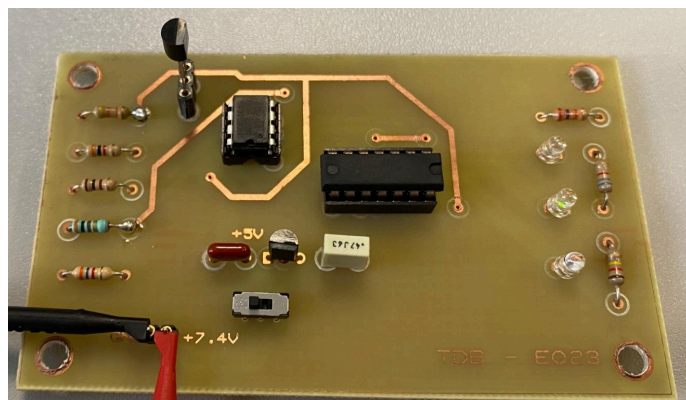


Figure 2 : LEDV allume

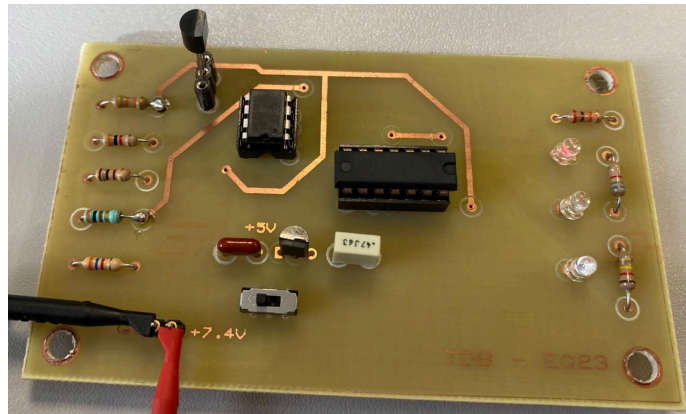


Figure 3 : LEDV allume

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
LED vert	allumée	Conforme
LED blue	allumée	Conforme
LED rouge	allumée	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés :

Pendant la fabrication, au lieu de câbler la porte logique NON OU, nous avons utilisé la porte NON ET qui a causé un mauvais fonctionnement de la carte en donnant une erreur sur les LEDs bleu et rouge. Pour résoudre ce problème, nous avons simplement changé la porte logique.

2.3. Consommation électrique

Référence du paragraphe : ESS_INTENSITES

Rédacteur : DIAS Pascoal / LONGCHAMPS Alan

Relecteur : HEBO Dionísio / MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_INTENSITES

But de l'essai : Calculer la consommation électrique

Moyens utilisés :

1. Multimètre
2. Générateur de tension

Procédure d'essai:

Sans alimenter la carte avec du tension, nous avons utilisé le multimètre en mode ohmmètre pour mesurer la résistance aux bornes de chacun de résistance qui est associé à son LED respective.

Ensuite, nous avons alimenté la carte avec une tension continue de 7,4 V pour mesure, à l'aide du voltmètre la tension aux bornes de chaque résistance.

Après avoir fait ces deux mesures pour chaque LED, nous avons utilisé la loi d'ohm pour identifier le courant de chaque LED.

Avec le courant, on peut avoir donc l'intensité lumineuse à l'aide de la datasheet ( MCL034_Errata.pdf). Nous avons donc établi une petite loi de trois simples pour calculer l'intensité lumineuse respective de chaque LED.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Intensité lumineuse LEDR	50 mcd	+/- 10 %
Intensité lumineuse LEDV	50 mcd	+/- 10 %
Intensité lumineuse LEDB	50 mcd	+/- 10 %

Résultats obtenus :

LEDV

Résistance = 6.72 kΩ

Tension = 3.4 V

$$I = \frac{U}{R}$$

$$I = \frac{3.4}{6.72 \cdot 10^3}$$

$$I = 506 \mu A$$

$$2300 \text{ mcd} \Rightarrow 20 \text{ mA}$$

$$x \Rightarrow 0.506 \text{ mA}$$

Donc,

$$x = \frac{0.506 \cdot 10^{-3} \cdot 2300 \cdot 10^{-3}}{20 \cdot 10^{-3}}$$

$$x = 58.2 \text{ mcd}$$

Trouvons la tolérance par rapport aux attendus:

$$\frac{(58.2-50) \cdot 10^{-3}}{50 \cdot 10^{-3}} \cdot 100 = 16.4 \%$$

LEDB

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDV_EQ23 Révision : 2 – 10/12/2024	7/17
----------------------------------	---	------

Résistance = $119.1\text{k}\Omega$

Tension = 2.64 V

$$I = \frac{U}{R}$$

$$I = \frac{2.64}{119.1 \cdot 10^3}$$

$$I = 22\text{ }\mu\text{A}$$

à l'aide de la datasheet de LEDs, nous avons fait la relation suivante;

$$45000\text{ mcd} ==> 20\text{ mA}$$

$$x ==> 0.022\text{ mA}$$

Donc,

$$x = \frac{0.022 \cdot 10^{-3} \cdot 45000 \cdot 10^{-3}}{20 \cdot 10^{-3}}$$

$$x = 49.5\text{ mcd}$$

Trouvons la tolérance par rapport aux attendus:

$$\frac{(49.5-50) \cdot 10^{-3}}{50 \cdot 10^{-3}} \cdot 100 = -1\%$$

LEDR

Résistance = $27.2\text{k}\Omega$

Tension = 3.15 V

$$I = \frac{U}{R}$$

$$I = \frac{3.15}{27.2 \cdot 10^3}$$

$$I = 0.12\text{ mA}$$

à l'aide de la datasheet de LEDs ([PDF MCL034_Errata.pdf](#)), nous avons fait la relation suivante;

$$7700\text{ mcd} ==> 20\text{ mA}$$

$$x ==> 0.12\text{ mA}$$

Donc,

$$x = \frac{0.12 \cdot 10^{-3} \cdot 7700 \cdot 10^{-3}}{20 \cdot 10^{-3}}$$

$$x = 46.2 \text{ mcd}$$

Trouvons la tolérance par rapport aux attendus:

$$\frac{(46.2 - 50) \cdot 10^{-3}}{50 \cdot 10^{-3}} \cdot 100 = -7.6\%$$

Obtenus

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Intensité lumineuse LEDR	46.2 mcd (− 7.6%)	Conforme
Intensité lumineuse LEDV	58.2 mcd (+ 16.4%)	Non Conforme
Intensité lumineuse LEDB	49.5 mcd (- 1%)	Conforme

Statut de l'essai : Non Conforme

Problèmes rencontrés :

L'intensité de la LEDV est pas conforme, donc il va falloir prendre une résistance plus grande.

2.4. Vérification des seuils

Référence du paragraphe : ESS_SEUILS

Rédacteur : HEBO Dionísio / MASLOVA Vitaliia

Relecteur : DIAS Pascoal / LONGCHAMPS Alan

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_SEUILS

But de l'essai : Vérifier que les seuils soient bien conforme avec le CDC.

Moyens utilisés :

1. Générateur de courant
2. Étuve

Procédure d'essai:

Après avoir fait les trous de fixations pour que la carte puisse entrer dans l'étuve, nous avons placé la carte sur l'étuve et nous avons ensuite allumé le générateur de courant avec un courant de **0.12 A** et une tension de **12 V**. Voici le produit sur l'étuve et les règles visuelles du générateur du courant:

Thermomètre De Bain

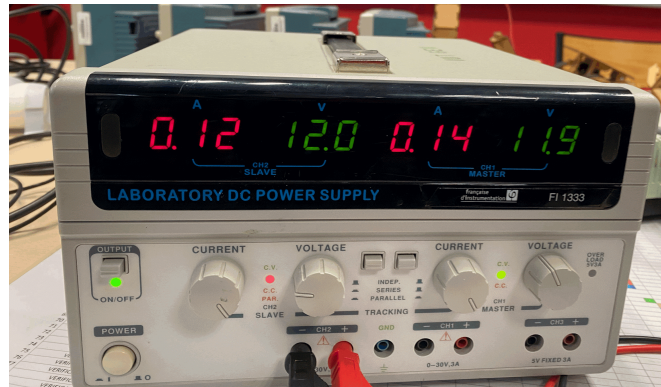


Figure 4 : R glement du g n rateur du courant

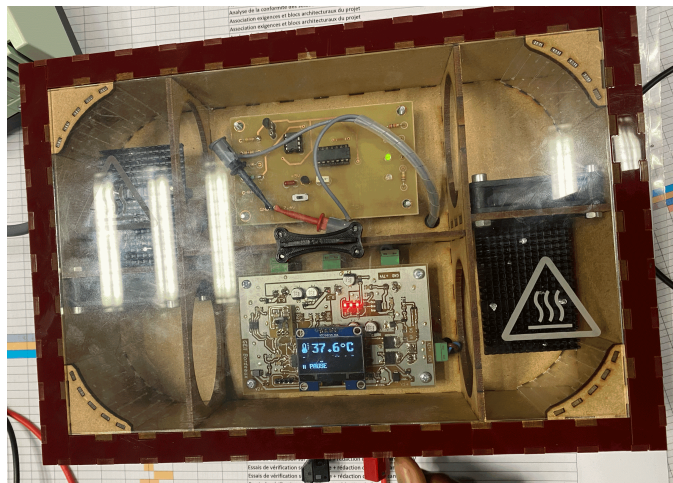


Figure 5 : Produit final sur l' tude

R sultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tol�rance
Seuil Temp�rature froide	36�C	+/- 5 %
Seuil Temp�rature chaude	39�C	+/- 5 %

R sultats obtenus :

On a trouv  les valeurs 35.1  C pour seuil de d tection d'eau froide et 38.4 C pour seuil de d tection d'eau chaude.

Quand on applique la formule pour calculer l'erreur on trouve les valeurs qui nous diront si on a respect  les tol rances ou non :

$$\text{erreur froide} = \frac{35.1 - 36}{36} * 100\% = - 2,5\%$$

$$\text{erreur chaude} = \frac{38.4 - 39}{39} * 100\% = - 1,5\%$$

Nous sommes dans la marge d'erreur donc nous avons respect  l'exigence du client.

Thermomètre De Bain

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Seuil Température froide	35,1°C	Conforme
Seuil Température chaude	38,4°C	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Rien à signaler

2.5. Vérification des dimensions

Référence du paragraphe : ESS_DIMENSIONS

Rédacteur : DIAS Pascoal / LONGCHAMPS Alan

Relecteur : HEBO Dionísio / MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_DIMENSIONS

But de l'essai : Vérifier les dimensions de la carte

Moyens utilisés :

Pied à coulisse

Procédure d'essai:

En prenant soin de bien vérifier si le pied à coulisse était bien réinitialisé à 0 lorsque le pied est entièrement fermé, nous avons seulement placé la carte en longueur dans le pied à coulisse et nous nous sommes assurés de bien refermer correctement. Nous avons ensuite fait la même chose pour la largeur ainsi que les diamètre des trous et leur distance par rapport au bord.

Thermomètre De Bain

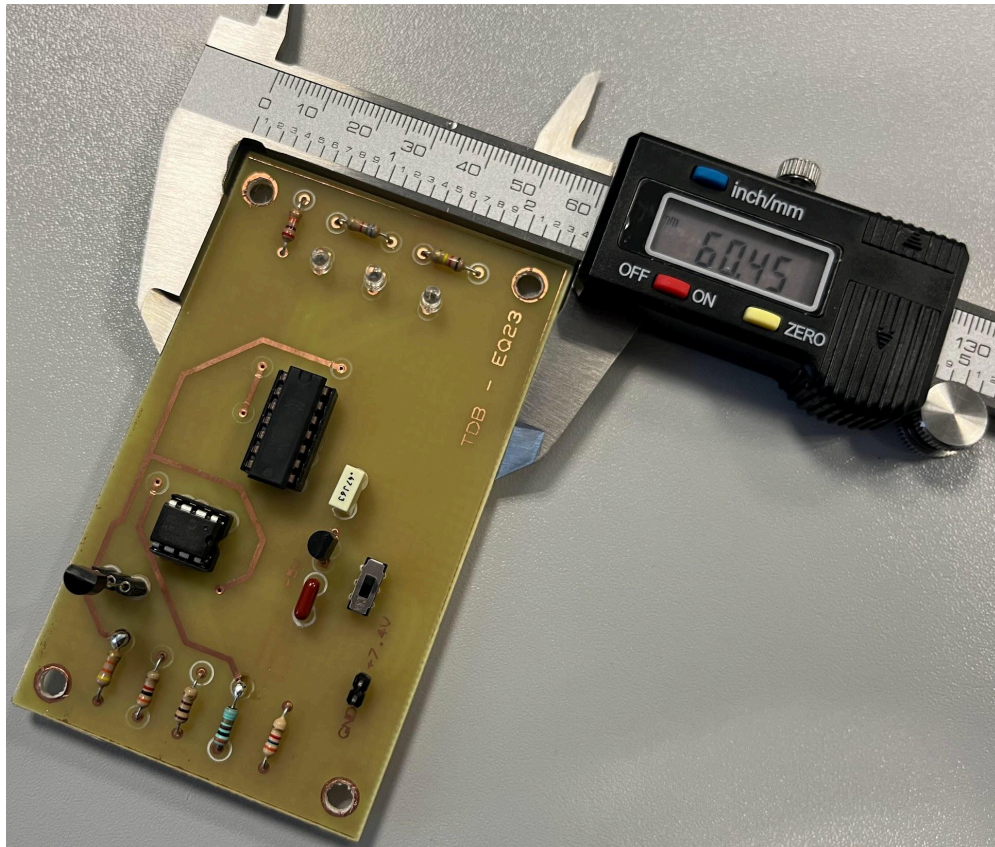


Figure 6 : Mesure de la largeur de la carte

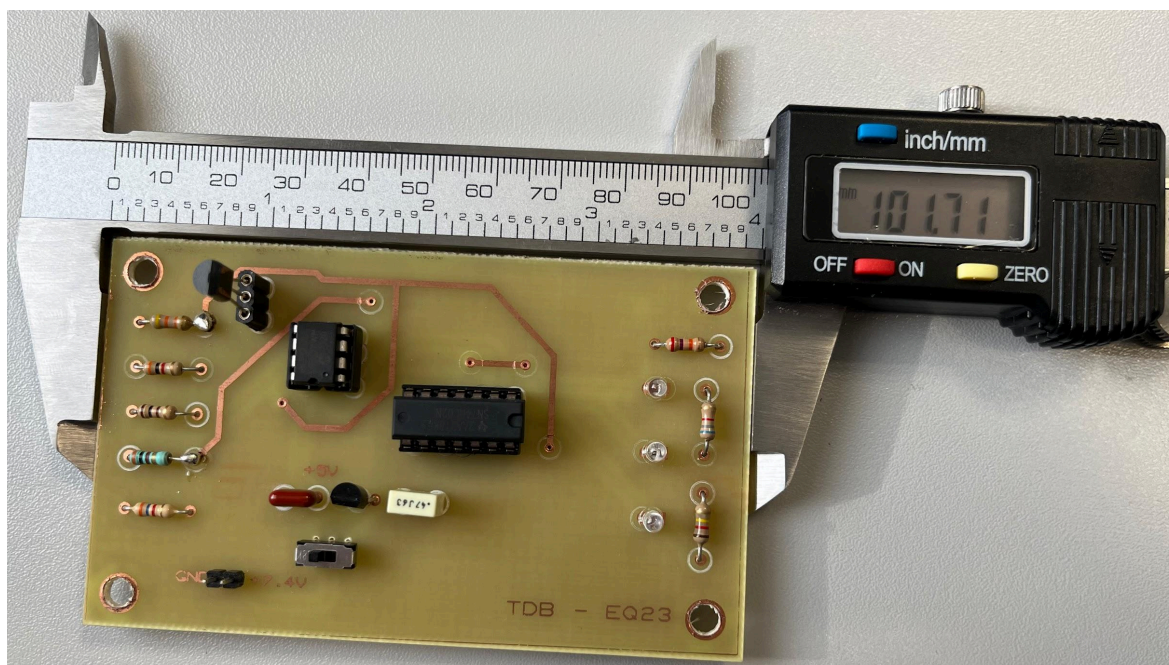


Figure 7 : Mesure de la longueur de la carte

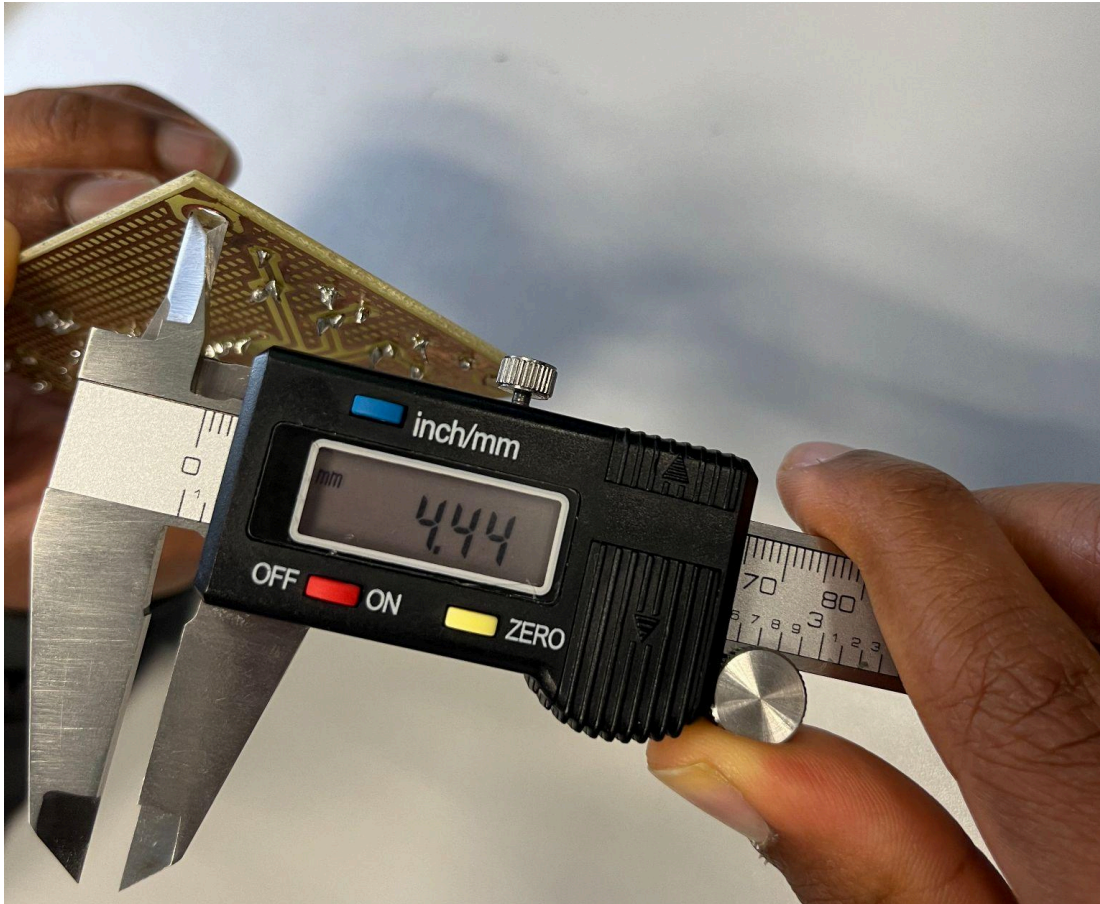


Figure 8 : Mesure du diamètre du trou bas droit

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Largeur	60mm	+/- 0,5mm
Longueur	100mm	+/- 0,5mm
Diamètre des trous	4mm	+/- 0,2mm
Distance des trous	5mm	+/- 0,5mm

Résultats obtenus :

Grandeur	Valeur obtenue
Largeur	60,45mm
Longueur	101,71mm
Diamètre des trous	4,44mm
Distance des trous	5mm

Statut de l'essai : Non conforme

Problèmes rencontrés :

La longueur de la carte et le diamètre de certains trous sont trop grands par rapport aux valeurs attendues. Il faudrait couper la carte plus précisément avec un outil spécial. Pour les trous, il faudrait remplir un peu plus les trous pour que les diamètres rétrécissent.

2.6. Fonctionnement de l'interrupteur

Référence du paragraphe : ESS_MARCHE/ARRET

Rédacteur : HEBO Dionísio / MASLOVA Vitaliia

Relecteur : DIAS Pascoal / LONGCHAMPS Alan

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_MARCHE/ARRET

But de l'essai : Vérifier que la carte dispose d'un interrupteur qui permettent de mettre en fonctionnement et de mettre à l'arrêt l'intégralité du thermomètre.

Moyens utilisés :

Générateur de courant

Procédure d'essai:

Pour vérifier que l'interrupteur fonctionne, nous avons utilisé le générateur de courant pour allumer les LEDs, dans ce cas on a l'alimentation de la carte. Comme l'interrupteur est mis en fonctionnement, le LED est allumé en fonctionnement de température. Comme l'interrupteur est mis à l'état d'arrêt, le LED éteint, signalant qu'il n'a pas d'alimentation.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Etat de l'interrupteur allumé	Une LED allumé	Sans sujet
Etat de l'interrupteur éteint	Toutes les LEDs éteintes	Sans sujet

Résultats obtenus :

On a mis en pratique le test pour l'interrupteur et il marche conformément à l'exigence.

Thermomètre De Bain

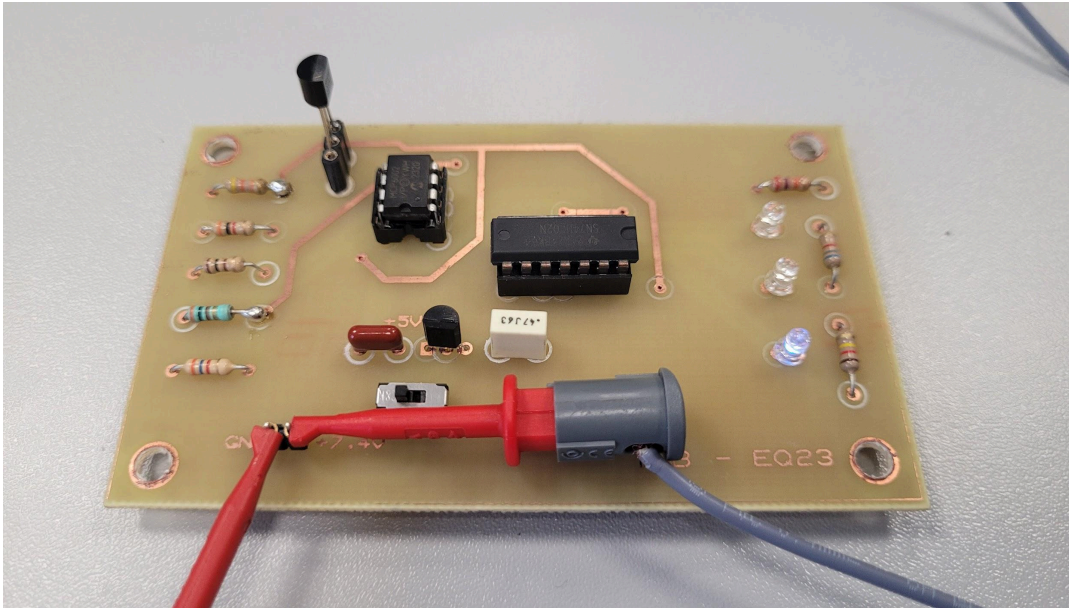


Figure 9 : L'interrupteur est mis en fonctionnement

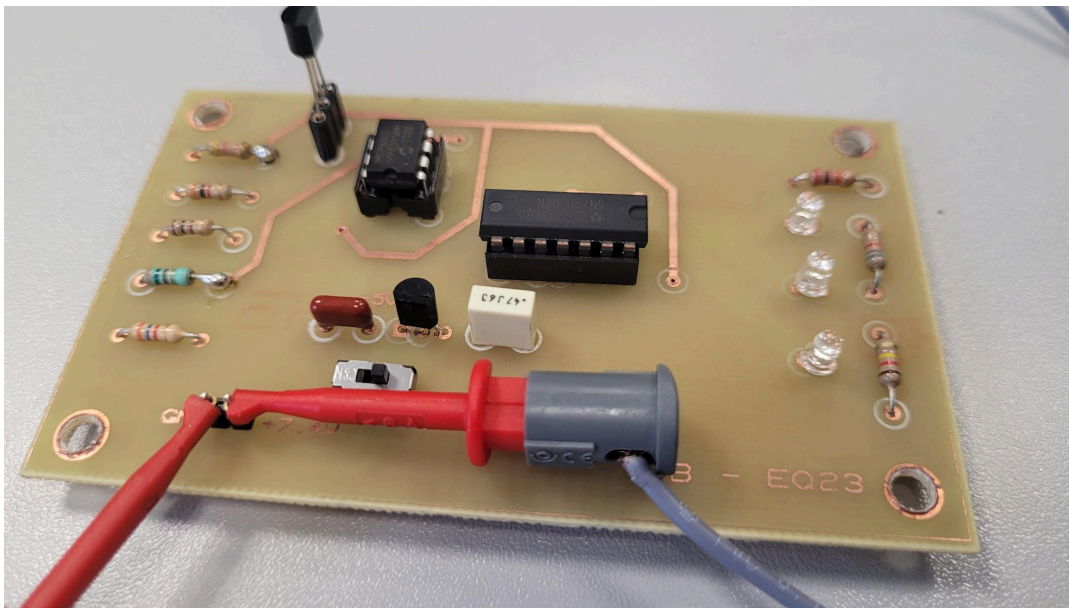


Figure 10 : l'interrupteur est mis à l'arrêt

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Etat de l'interrupteur allumé	Une LED allumé	Conforme
Etat de l'interrupteur éteint	Toutes les LEDs éteintes	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Rien à signaler

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDV_EQ23 Révision : 2 – 10/12/2024	15/17
----------------------------------	---	-------

2.7. *Suivre de plan de développement*

Référence du paragraphe : ESS_DELAI

Rédacteur : HEBO Dionísio / MASLOVA Vitaliia / DIAS Pascoal / LONGCHAMPS Alan

Relecteur : HEBO Dionísio / MASLOVA Vitaliia / DIAS Pascoal / LONGCHAMPS Alan

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_DELAI

But de l'essai : Vérification de suivre de planning de développement du projet

Moyens utilisés : Planning de développement du projet

Procédure d'essai:

Nous devons regarder le plan de développement du projet à chaque séance de développement pour vérifier que nous respectons le plan et que nous travaillions sans retard.

Résultats attendus :

Le temps alloué pour réaliser le développement du thermomètre, incluant de phase de conception, de phase de fabrication, phase de vérification et phase de présentation est de 40h. On doit respecter le plan de développement.

Résultats obtenus :

Pendant toutes les séances nous avons respecté le planning de développement du projet et travaillé en fonction de celui-ci ; nous avons terminé toutes les tâches assignées à la partie conception, fabrication et de la vérification en temps.

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Rien à signaler

2.8. *Conclusion de la vérification du produit*

Rédacteur : HEBO Dionísio / MASLOVA Vitaliia / DIAS Pascoal / LONGCHAMPS Alan

Relecteur : HEBO Dionísio / MASLOVA Vitaliia / DIAS Pascoal / LONGCHAMPS Alan

La carte est conforme sur toutes les exigences mises à part INTENSITES et DIMENSIONS.

Pour la 1ere exigence, il faut ajouter 2 résistances : 100Ω e24 +/- 5% et de 180Ω e24 +/- 5% en série avec la résistance de la LED verte pour baisser théoriquement le courant jusqu'à 0,44 mA et ainsi avoir une intensité lumineuse conforme. Il faudrait probablement refaire une autre carte pour ajouter ces résistances, car cela permettrait également de refaire des trous avec des diamètres conformes.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDV_EQ23 Révision : 2 – 10/12/2024	16/17
----------------------------------	---	-------

3. Matrice de conformité du produit développé

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
EXIG_AUTONOMIE	Vérification par calcul	ESS_AUTONOMIE	Conforme
EXIG_COMPARAISSONS	Vérification par essai	ESS_COMPARAISSONS	Conforme
EXIG_INTENSITES	Vérification par essai	ESS_INTENSITES	Non conforme
EXIG_SEUILS	Vérification par calcul	ESS_SEUILS	Conforme
EXIG_DIMENSIONS	Vérification par essai	ESS_DIMENSIONS	Non conforme
EXIG_MARCHE/ARRET	Vérification par essai	ESS_MARCHE/ARRET	Conforme
EXIG_DELAI	Sans objet	ESS_DELAI	Conforme